

## 物聯網於微藻培養之應用：以 Raspberry Pi 為邊緣裝置的回顧

### Application of IoT in Microalgae Cultivation: A Mini Review with Raspberry Pi as the Edge Device

薛欣達<sup>1</sup>、陳彥宇<sup>2</sup>、

Hsin-Ta, Hsueh, Yan-Yu Chen,

國立成功大學永續環境實驗所

Sustainable Environment Research Laboratories, National Cheng Kung University

國立中興大學環境工程學系

Department of Environmental Engineering, National Chung Hsing University

#### 摘要

在台灣 2050 淨零轉型路徑的背景下，Raspberry Pi 作為一種多功能、低成本的微型邊緣運算裝置，生物科學、環境科學、微藻培養等多個領域中展示了廣泛的應用潛力。在負碳領域中，微藻因其高固碳效率被視為一個重要的生質碳匯。為了進一步探討這一點，本文通過學術搜尋，對'raspberry pi'和'microalgae cultivation'相關性文章進行解析。結果發現，Raspberry Pi 在微藻光源控制、微藻水生環境控制以及微藻生質密度監測等三個主要層面有著廣泛的應用。此外，物聯網(Internet of Things, IoT)和人工智慧(Artificial Intelligence, AI)的結合也使得 Raspberry Pi 在遠程監控和數據分析方面相當具實用性。這不僅有助於優化微藻培養條件，也為解決永續發展問題提供了新的途徑。總而言之，Raspberry Pi 的多功能性和成本效益使其成為達成台灣 2050 淨零目標的微藻固碳提供一個重要的研究及應用工具。

**關鍵字：**台灣 2050 淨零轉型、Raspberry Pi 應用、微藻培養、負碳技術、物聯網與人工智慧

#### Abstract

In the context of Taiwan's 2050 net-zero transition roadmap, the Raspberry Pi serves as a versatile, low-cost micro-edge computing device, demonstrating extensive application potential in various fields such as biological sciences, environmental sciences, and microalgae cultivation. In the realm of negative carbon, microalgae are considered an important bio-based carbon sink due to their high carbon fixation efficiency. To further explore this, this article conducts an analysis of articles related to 'Raspberry Pi' and 'microalgae cultivation' through academic search.

---

<sup>1</sup> 國立成功大學永續環境實驗所，副研究員  
Email: adathen@mail.ncku.edu.tw

<sup>2</sup> 國立中興大學環境工程學系，學士級專案研究助理

The results reveal that the Raspberry Pi has widespread applications in three main aspects of microalgae cultivation: light source control, aquatic environmental control, and biomass density monitoring. Additionally, the integration of the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI) makes the Raspberry Pi highly practical for remote monitoring and data analysis. This not only helps optimize the conditions for microalgae cultivation but also offers new avenues for addressing sustainable development issues. In summary, the multifunctionality and cost-effectiveness of the Raspberry Pi make it an important research and application tool for achieving Taiwan's 2050 net-zero goals through microalgae carbon fixation.

**Keywords:** Taiwan 2050 Net-Zero Transition, Raspberry Pi Applications, Microalgae Cultivation, Negative Carbon Technologies, IoT and Artificial Intelligence

## 一、前言

依照臺灣 2050 淨零轉型路徑規劃，其中五大淨零科技領域，包括永續、低碳、循環、負碳、社會科學。其中「負碳」是指讓二氧化碳的移除量比排放量多，在技術面以碳捕捉再利用及封存(CCUS, Carbon Capture, Utilization, and Storage)及自然碳匯二大面向為主。而「自然碳匯」除了森林碳匯外，土壤碳匯、海洋碳匯、生質碳匯等，皆是具有長期發展潛力之減碳技術領域（國家發展委員會網站[1]）。

微藻由於其固碳效率遠高於陸生植物，被視為重要的生質碳匯來源。若微藻要維持高固碳效率在培養上需要良好的控制，包括提供足夠的營養來源(如碳、氮、磷及微量元素等)、維持一定的酸鹼值及溫度範圍、適當的光源品質及強度。當然透過攪拌、曝氣等強化質傳(強化營養鹽傳輸及維持均勻的環境)的手段亦是相當重要的。因此，如何以高成本效益來調控微藻培養時的操作參數，成為高負碳效益的重要環節。

近幾十年來，在影像追蹤辨識、生物標記、基因解析及物聯網(IoT, Internet of Things)的快速進步，使得生物動態研究能更詳細、快速及更少侵入。而針對更低成本運算設備的使用及方法論發展，也促使更快速的累積更詳盡有用的資訊，除了加速對生物學的理解外，亦幫助更有效地解決環境生態及保護的全球問題。截至 2021 年為止，最受歡迎的單機板運算設備係屬 Raspberry Pi，在非營利目的前提下，以低成本的方式將外部硬體、傳感器及控制接口等整合在一起，並推廣教育進行各層面的應用(Jolles, 2021[2])。

生物精煉在循環經濟模型中的角色，挑戰和未來方向係負碳技術的重要議題。其中一個重要的焦點是新興技術如何能夠改善和優化生物精煉過程。例如 Raspberry Pi 作為一種廉價而靈活的微型計算平台，在 IoT 應用中受到廣泛關注。它可以用作連接各種傳感器和端設備的中央節點，收集和傳輸關於生物精煉過程的即時數據。即時監控和數據收集能力不僅提高過程的透明度，更進一步強化人工智能和機器學習(AI/ML, Artificial Intelligence/Machine Learning)在生物精煉中

的應用(Culaba et al., 2023 [3])。

由於微藻培養需要以高成本效益來調控其操作參數，因此，本文將以 Raspberry Pi 在微藻培養時的應用進行回顧，並以 google 的學術搜尋進行 "raspberrypi" 及 "microalgae cultivation" 相關性最高的 30 篇文章進行篩選及解析，以說明莓派在培養微藻光源的控制、微藻水生環境控制、應用於微藻生質密度監測等三個層面的研究概況。另外，為有效提供讀者對 Raspberry Pi 的基本認識，本文亦以回顧性文章為基底進行對 Raspberry Pi 的基本概念及在生物層面的應用進行概述。以提供 Raspberry Pi 未來應用於微藻培養之研究參考之用。

## 二、研究回顧

本研究將分為兩部分進行探討，分別為防火門尺度擴展評估原則及防火捲門依試驗數據擴展評估原則，研究方法如下：

### 2.1 Raspberry Pi 的基本概念及在生物層面的應用

Raspberry Pi 是一個非常靈活和多功能的設備，不僅適用於個人用途，也適用於工業應用。與其他微控制器(如 Arduino)相比，它更像是一台完整的電腦，能夠執行多種任務和程序。Raspberry Pi 是一種由英國 Raspberry Pi 基金會開發的低成本單板電腦。它有幾個主要型號，包括 A、B 和 Zero，還有一個專為工業用途設計的計算模塊。這些型號都具有基本的硬件組件，除了 CPU 和 GPU、內存和 5V 的直流電源輸入，它有一組通用輸入/輸出(GPIO, General Purpose Input/Output)引腳和一個專用的相機端口。這些引腳允許它與各種電子設備連接，從簡單的 LED 和按鈕到更複雜的伺服器和馬達。也可以進一步添加稱為 HAT 的特殊擴展板來增加更多功能，比如電源管理或高品質音頻錄製。Raspberry Pi 支持網絡連接，包括以太網、Wi-Fi 和藍牙。不僅可以作為一台標準的電腦使用，亦可以遠程控制，進而實現 IoT (Jolles, 2021 [2])。如圖 1 所示。

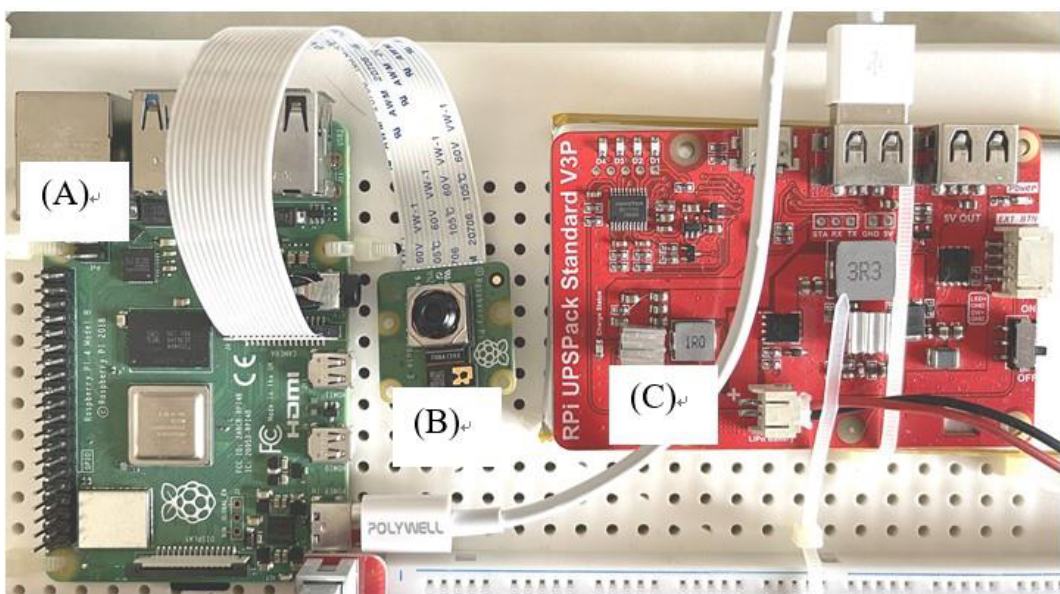


圖 1、Raspberry Pi 裝置(A) Raspberry Pi 4B；(B) Raspberry Pi camera V3；(C)不斷電系統

進一步對比了 Raspberry Pi 4B(以及 Zero W 版本)和 Arduino Uno 兩種不同的開發板。首先，Raspberry Pi 是一種單板邊緣運算裝置，而 Arduino Uno 則是一種微控制器。Raspberry Pi 支持多種操作系統，而 Arduino Uno 則不需要操作系統。在尺寸方面，Raspberry Pi 4B 為 85.6 mm × 56.6 mm，Zero W 版本為 65 × 30 mm，而 Arduino Uno 則為 68.6 mm × 53.4 mm。重量上，Raspberry Pi 4B 為 46 克，Zero W 為 9 克，Arduino Uno 則為 25 克。價格上，Raspberry Pi 4B 的價格範圍在 40 至 85 歐元(取決於記憶體大小)，Zero W 版本為 12 歐元，而 Arduino Uno 則為 22 歐元。Raspberry Pi 具有多任務能力和需要設置，而 Arduino Uno 則不需要。在處理器方面，Raspberry Pi 使用 64 位或 32 位處理器，而 Arduino Uno 使用 8 位處理器。記憶體和時鐘速度方面，Raspberry Pi 遠高於 Arduino Uno。Raspberry Pi 也具有更多的連接選項，包括以太網、Wi-Fi、藍牙和 USB 端口。最後，兩者在 GPIO 端口方面也有所不同。Raspberry Pi 有 40 個引腳，而 Arduino Uno 有 20 個引腳。但是，Raspberry Pi 需要正常關機，而 Arduino 則不需要。總體來說，Raspberry Pi 提供更多的功能和靈活性，但也需要更多的設置和成本較高。Arduino Uno 則更適合簡單和特定的任務，並且成本較低 (Jolles, 2021 [2])。

由歐盟委員會的 H2020 框架計劃資助 JERICO-S3 D6.4 「浮游生物成像數據管理的最佳實踐和建議(Best practices & recommendations for plankton imaging data management)」，係針對浮游生物成像儀器越來越多地被用於記錄物種出現情況和生態特徵，為解決由於儀器種類和數據格式多樣，目前尚缺乏統一的數據管理指南。其中用於海上大容量樣本的原位成像流動系統的 ZooCAM(Colas et al., 2018 [4])，即應用計算模塊由最新的 Raspberry Pi 4 (4GB 的 LPDDR4 SDRAM)組成，配備其 Pi Camera v2.1-8 Mpx (百萬像素) (Cabrera et al., 2023[5])。在科學研究領域，特別是生物學和環境科學中，Raspberry Pi 已經成為一個不可或缺的工具。它被廣泛用作低成本的圖像和視頻錄製設備，用於觀察和記錄各種動物行為，如啄木鳥、貓頭鷹和蜜蜂。除此之外，研究人員也使用 Raspberry Pi 陣列進行高通量和長期的動物行為記錄，例如斑馬魚的向流性行為和蠅的活動。在植物科學方面，它也被用於植物生長和表型的自動測量和分析。水下視頻監控是另一個應用領域，其中 Raspberry Pi 能夠在極端深度條件下進行錄像。它還與各種感測器和執行器結合，用於研究動物行為和生理，如溫度感測和運動探測。此外，Raspberry Pi 也用於建立自主學習實驗設備，這對動物行為研究非常有用。在生物聲學方面，它作為專用的音頻錄音器，用於生物多樣性和棲息地評估。總體來說，由於其低成本和高度靈活性，Raspberry Pi 不僅促進了創新性研究的發展，還大大降低了研究成本(Jolles, 2021 [2])。Vappangi et al. (2022) [6] 總結 Raspberry Pi 和 IoT 在生物技術上的應用，包括從生物感測器的食物和水質檢測，到生物印表機在醫學研究中的創新應用；再到生物反應器和生物學中的自動取樣和數據分析。文章亦提及醫療物聯網(IoMT)在生物信號和生物醫學監測中的角色，以及如何使用安全健康傳感器(SHS)節點來保護數據。在生物工程和生物電學方面，研究聚焦於使用低成本材料和傳感器來實現高效和安全的解決方案。另外，文章還探討生物氣溶膠和生物辨識在環境監測和安全性方面的應用，並說明虛擬實境(VR, Virtual

Reality)在生物感測和復健治療中的潛力(Vappangi et al., 2022 [6])。

而在探討 IoT 和 AI 在微藻養殖領域的未來應用指出，儘管傳統農業和水產養殖已經利用 IoT 和 AI 來提升生產力和質量，微藻養殖卻仍處於起步階段。主要是因為微藻養殖涉及多個複雜的參數，如生物量濃度、pH 值、光強度等，這些都需要精確的監控。雖然已有研究在微藻識別和分類上已經使用了機器學習，但在優化微藻培養以提高生物量生產力方面的研究仍然很少。這樣的應用，除了提高生產力，還可以大幅降低人力和運營成本。使用像 Raspberry Pi 這樣的微型控制器或微型電腦，可以執行微藻培養過程的自動化和遠程監控。透過連接各種傳感器，如溫度、光照、pH 和營養鹽濃度傳感器，即時監控微藻生長的關鍵因素。而透過 Raspberry Pi 與雲資料庫連接，即時傳輸和儲存數據，可用於大數據分析和機器學習的應用。除了對微藻生長狀態的即時觀察，亦可用於預測未來的生長趨勢和發現可能的問題，將有助於優化培養條件，對解決全球食品安全和永續發展問題提供了新的途徑 (Lim et al., 2022 [7])。

## 2.2 Raspberry Pi 應用於培養微藻光源的控制

光源的品質或強度對微藻的光合反應產生決定性的影響。研究者開發一種專為微藻培養而設計的底部照明軌道震盪器。因其低成本、操作簡單、低功耗和高度靈活性特別適用於資源有限的研究實驗室和教育機構，亦可作為商業微藻培養儀器的一個可行替代方案。該震盪器具有可調的光合光子通量密度和攪拌速度，使用 Raspberry Pi 或 Arduino 微控制器進行更先進的生長協議控制。這些微控制器可以用來調整照明光強度和週期，提供更多的實驗靈活性。例如，Arduino 或 Raspberry Pi 可以用來編程光/暗週期，或者用於實現特定的光照模式，以適應不同種類的微藻或特定的實驗條件 (Nedbal et al., 2020 [8])。而對於光源的追蹤，係光利用效率重要的關鍵，研究者以 Raspberry Pi 4 負責即時圖像處理以識別太陽的位置。處理後的數據做為 ATmega128 微控制器的輸入，以操作步進馬達和其他硬體，以便進行精確的太陽追蹤。Raspberry Pi 4 與光敏傳感器和攝像鏡頭結合，以提供更高的追蹤精確度和系統完整性。其具有廣泛的應用潛力，包括太陽能發電、室內自然照明和其他可再生能源應用，當然也包括微藻所需的光源 (Ahmed et al., 2021 [9])。

探討如何使用先進的照明和模擬自然光源技術來預測藻類光生物反應器 (PBR, Photobioreactor) 的生產力是一項重要的研究議題。研究者使用實驗室規模的反應器，來搭配一個由 Raspberry Pi 2 Model B 控制的可編程 LED 模塊。這個模塊能夠模仿當地垂直氣泡柱反應器的自然太陽照明條件。研究人員可以在不同的時間和條件下，精確地控制每個 LED 通道的輻射通量，以提供一個強大的工具來模擬和比較不同環境條件下的 PBR 生產力，突顯這種方法在實際和模擬單元中的廣泛應用潛力 (Leonardi et al., 2021 [10])。類似的研究採用了 LED 光板和 Raspberry Pi 來模擬日夜循環，來探討外部營養供應速率、光合藻類的存在以及稀釋頻率如何影響微生物群聚。實驗設計方面，使用多位置攪拌板和定制的多位置瓶架來進行實驗，並且研究結果發現在低稀釋頻率和光合藻類存在的情況下，

細菌群落趨向於單一(Prabhakara and Kuehn, 2023[11])。

Benner et al. (2023)[12]開發一個光合微生物反應器系統。該系統具有 48 個攪拌槽生物反應器，每個反應器都配備了 LED 照明模塊，以提供 400-700 nm 的單獨高達 1800  $\mu\text{mol}/\text{m}^2 \text{ sec}$  秒的動態入射光強度變化。透過 Raspberry Pi Pico 微控制器，使其進行精確的脈衝寬度調變(PWM, Pulse Width Modulation)控制。另外，系統還具有自動液位檢測和體積控制功能，以補償長過程時間引起的蒸發(Benner et al., 2023[10])。Eilertsen et al. (2023) [13]探討光合自營微藻的大規模培養與照明相關的問題。為了降低生產成本並提高效率，需要對照明系統進行優化。由 Raspberry Pi 控制的 LED 照明系統，並對不同大小和類型的微藻進行了多種光照實驗。實驗結果顯示，大型矽藻細胞允許更多的光穿透，進而獲得更高的生物量。此外，使用藍色 100 Hz 脈衝光的產氧量與線性藍光相似，表示使用短脈衝光將有助於節能。研究還發現，不同的光譜和脈衝頻率會影響微藻的化學組成，這對於未來微藻的應用具有重要意義(Eilertsen et al., 2023[13])。

### 2.3 Raspberry Pi 應用於微藻培養環境控制

由於微藻是一種水中的微生物，在水生環境的參數與一般的水質監測十分類似。在許多國家，水質監測受到專業設備和物流成本高昂的限制。然而，低成本傳感器，特別是與 Raspberry Pi 或其他微控制器結合使用的傳感器，提供了一個即時環境監測的可行解決方案。這些傳感器可以測量多種水質參數，如溶氧(DO, Dissolved Oxygen)、氧化還原電位(ORP, Oxidation-Reduction Potential)、pH 值、溫度和濁度，並且通常價格範圍在 10 到 200 美元之間。Raspberry Pi 的加入使得數據收集和遠程監控變得更加簡單可行。儘管低成本但仍需更多的研究來確保其準確性和可靠性(de Camargo et al., 2023[14])。

Paladino et al. (2019) [15]探討了一種基於 Web 的低成本監控和監督控制及數據獲取(SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition)系統，專為小規模食品生產商設計。該系統名為 MEMO-HQ，主要使用開源軟體和硬體，如 Arduino Uno shields 和 Raspberry Pi，以執行過程中數據的擷取、管理、彙整和可視化。該系統已在實驗室規模的工廠以及不同類型的微藻培養反應器和發酵過程中進行了測試。該系統在中型試驗規模的設備上進行了長達三個月和一個月的連續測試。這些測試主要集中在不同類型的反應器(半連續攪拌槽反應器、氣提反應器和管式反應器)進行微藻培養，目的是淨化城市廢水和進行 CO<sub>2</sub> 捕獲。提供了一個良好的平台來驗證 MEMO-HQ 對複雜動態行為的捕捉能力，例如在 pH 的監控上(Paladino et al., 2019[15])。

而使用 IoT 來優化微藻在一個封閉式的光合生物反應器培養的過程，使用了兩台微型單機板電腦，WEMOS D1 和 Raspberry Pi，來分別與各種傳感器(如溫度傳感器、光傳感器和顏色傳感器)和執行器(如加熱器和燈光)進行交互。WEMOS D1 主要負責收集來自傳感器的原始數據，而 Raspberry Pi 則作為控制中心，負責數據的整合、分析和遠程控制。所有的數據和控制指令都通過互聯網



傳輸並在圖形化界面操作。研究的結果顯示，這個系統能夠有效地監測和控制微藻的生長條件及數據收集 (Rahmat et al., 2020 [16])。使用了多種傳感器和微控制器，包括 Arduino NodeMCU 和各種專門的傳感器，並執行精確的遠程即時監控及數據收集，包括液位、溫度和 pH 值等項目，通常會與手動測量進行比較(如圖 2 所示)。透過這樣的系統，進行微藻生長的優化。報告也指出了一些潛在的可改進的空間，特別可應用 Raspberry Pi 進行整合應用的光照和微藻生物量的量測 (Tham et al., 2022[17])。

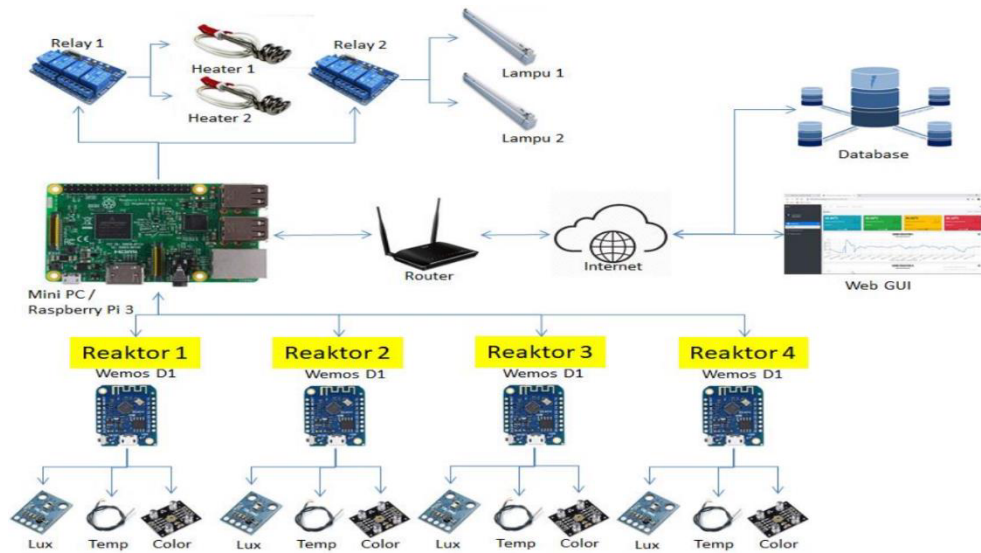


圖 2、優化微藻 PBR 系統架構 (Tham et al., 2022)

Saravanabhupathy et al. (2023) [18]提及，目前的研究和應用趨勢顯示，微藻和 IoT 在環境保護和資源管理方面具有巨大的潛力。微藻聯合系統，包括與細菌、真菌和酵母的共生關係，不僅在廢水處理中提高了營養去除速率，還促進了生物量的加倍生產。這種資源競爭和協調機制為高效、低成本的廢水處理提供了新的可能。同時，IoT 在水質監測方面也顯示出強大的應用潛力。通過使用先進的傳感器和開源平台，如 Raspberry Pi 和 Arduino，IoT 能夠實時監測多個水質參數，從而提供更快、更便宜的解決方案。此外，藻類輔助的廢水復甦不僅有助於減少污染物和固定 CO<sub>2</sub>，還提供生產脂肪和其他有價值生物分子的商機 (Saravanabhupathy et al., 2023 [18])。

## 2.4 Raspberry Pi 應用於微藻生質密度監測

D'Agostin et al. (2017)[19]設計了一種基於光散射原理的生物量濃度傳感器，該傳感器使用光電晶體和綠色 LED 來測量培養基的混濁度。實驗結果顯示，這種傳感器具有相對較低的誤差率(平均絕對百分誤差為 8.46%)，系統還配備了 pH、溫度和光線傳感器。為了實現遠程監控，研究人員在連接到網絡的 Raspberry Pi 上設計了一個資料庫，可進行 HTML 頁面即時收集的數據和觀看圖形，並能夠更改 PBR 的控制模式。在此控制下的連續模式下，展現出相對於傳統批次過程和半連續培養更高的微藻生物量生產率，分別高出 74.5%和 28.2% (D'Agostin et al., 2017[19])。Jurado-Verdu et al. (2021) [20]探討光學攝影鏡頭通信(OCC，

Optical Camera Communications)在微藻生產工廠中的應用潛力。透過設計了一個可滾動快門攝影鏡頭傳送光合反應器開關鍵信號，進一步優化微藻的光合效率。這種創新的方法允許在接收端使用圖像處理技術進行信號解碼和生物量濃度感測。研究結果發現微藻物種(如綠色 *Arthrospira platensis* 和褐色 *Rhodospirillum rubrum*)的選擇會影響系統性能，特別是在信噪比和光譜吸收方面。這些發現強調了在設計和部署這種系統時需要考慮的多個因素。未來可與 Raspberry Pi 等微型電腦，利用人工智能進行更精確的生物量估計，並研究空氣泡如何影響信號接收(Jurado-Verdu et al., 2021[20])。

Nguyen et al. (2022) [21]設計一套低成本、高效的監測設備，專為連續和封閉的微藻培養系統。該系統能即時監測 pH 值、DO 和微藻密度。其中微藻密度預測模塊包括一個黑盒子、圖像處理器和人機界面。其中，黑盒子內設有專門的照明和反射系統，以確保高品質的圖像拍攝。圖像處理器則是在 Raspberry Pi 3 B+ 上執行，用於預處理和訓練學習模型，這個模型隨後用於預測微藻密度。另外，為了即時監測 pH 和 DO，使用 Arduino Nano 和專門的傳感器進行數據讀取。整個監測設備的成本約為 513 歐元，並已在實際的 *Chlorella vulgaris* 微藻培養系統中得到驗證，顯示出 pH(0.3%)、DO(3.8%)和微藻密度(8.6%)的高度準確性。(Nguyen et al., 2022 [21])

使用基於卷積神經網絡(CNN, Convolutional Neural Networks)的方法，用於從微藻影像中準確估計微藻的密度。這一方法在封閉培養系統中特別有用，因為微藻密度是控制生長速率和產品品質的關鍵參數。該方法使用低成本的 Raspberry Pi 攝影鏡頭作為感測器，並在真實世界的實驗中得到了驗證，顯示出極高的估計精度和實用性。研究首先介紹了如何使用 Raspberry Pi 攝影鏡頭在連續封閉培養系統中自動拍攝微藻的照片。這一過程是非侵入性和生物安全的，並且能夠捕獲大量的數據，這對於訓練 CNN 模型是非常有用的。為了解決手動計數微藻密度的繁瑣性和耗時性，研究還探討了如何使用數據增強方法來擴充訓練數據集。該研究提出的 CNN 回歸模型具有 29 個層次，能夠將整個彩色影像作為輸入，並在輸出中計算密度。該模型在實驗中表現出色，平均估計精確度達到了 99.45%(±0.68%)，而密度預測與實際值之間的 R2 值為 0.9997(Nguyen et al., 2022 [22])。針對如何使用先進的圖像處理技術和數據驅動模型來高效、準確地估計微藻密度。研究中提出一種基於 L1 正則化(LASSO, Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)的方法，從圖像中提取的紋理特徵作為輸入，包括像素值的均值、置信區間、空間頻率的次方，以及熵等。透過一個低成本的微藻監測系統的開發，使用 Raspberry Pi 相機來捕捉微藻的圖像。研究使用 *Chlorella vulgaris* 微藻菌株作為實驗對象，並透過直接顯微計數法來驗證估計結果的準確性。實驗結果顯示，所提出的方法的平均估計誤差為 1.54，而其他先進方法(如高斯過程和基於灰度的方法)的誤差分別為 2.16 和 3.68。(Nguyen et al., 2023 [23])

在 University of Brasília 物理系實驗室中開發了一個用於微藻培養的高度自動化和可編程的 PBR。這個管柱反應器有 100 毫升用於微藻培養，上部配有多功



能密封蓋，而底座則裝有光傳感器、三個不同波長的 LED 燈，以及熱電模組和磁攪拌器。透過一個內置在控制箱內的 Arduino MEGA2560 微處理器板進行控制。並連接到一台運行 Linux 系統的 Raspberry Pi 3B 計算機，執行高度自動化和可編程的控制。透過網絡進行數據的即時儲存和可視化。透過一個遺傳演算法，以優化微藻 *Chlorella sorokiniana* 的生長效率(Costa, 2023 [24])。

### 三、結果與討論

綜整上述相關研究如表 1 所示，顯示 Raspberry Pi 在微生物培養研究中的多樣性和廣泛應用。從微生物的種類來看，研究涵蓋了從自然環境(如海洋和河川)中的浮游生物和長絲綠藻 *Cladophora glomerata*，到實驗室內特定種類的微藻，如 *Acutodesmus obliquus* 和 *Chlorella Vulgaris*。其中 *Chlorella Vulgaris* 是一個特別常見的研究對象，這可能是因為它在生物燃料和高價物質等多個領域具有應用潛力。此外，研究資料也顯示 Raspberry Pi 等邊緣裝置不只是用於單一種類的微生物或微藻，它們也能夠研究多種微生物的混合培養。並且針對不同尺寸及種類的水體或反應器透過不同層面的設計來達成研究的目的。因 Raspberry Pi 等邊緣裝置的成本效益和高度靈活的特性，使其與其他傳感器和執行器(如 LED 照明、溫度和 pH 傳感器等)結合使用，可以完成更精確和自動化的微生物培養過程。進而在累積大量資料後(或資料即時反饋)，可以進一步透過機器學習來優化系統。

然而，隨著對應用 AI 模型的複雜度及速度的要求日益增大，例如對藻類影像特徵的學習及辨識(Nguyen et al., 2022 [22]; Nguyen et al., 2023 [23])，對邊緣運算設備的要求也不斷增加。在水體的有害藻類監測方面，Hamp et al. (2023) [25] 開發一種低成本多光譜成像儀的開發和應用，專門用於監測狹窄河流中的有害藻類，如 *Cladophora* 和藍綠藻。這個成像儀是為了解決衛星無法解析狹窄河流的問題而設計的，並可以安裝在橋樑、樹木或其他方便的位置。它使用 Raspberry Pi 相機和特定波長的帶通濾光片，並基於美國蒙大拿州上克拉克福克河的空中高光譜成像數據進行了初步設計和校正，證明了其在長期監測有害藻類方面的有效性(Hamp et al., 2023 [25])。而在 Yuan et al. (2023) [26] 的研究中，NVIDIA Jetson TX1 扮演了一個關鍵角色，作為邊緣 AI 芯片來執行即時藻類監測和有害藻類暴發(HAB, Harmful Algal Blooms)的預測。Jetson TX1 是一個低功耗、高性能的嵌入式平台，具有 256 個 CUDA (Compute Unified Device Architecture)核心，專為機器學習和邊緣計算設計。首先，研究中訓練了一個深度學習模型，稱為藻類形態深度神經網絡(AMDNN, Algal Morphology Deep Neural Network)。這個模型經過優化和數據集擴充後，被部署到 Jetson TX1 上。TX1 芯片安裝在現地觀測設備旁邊，與成像流式細胞儀(IFCB)連接。IFCB 負責捕捉藻類的圖像和相關數據，然後將這些數據傳輸到 TX1。由於 TX1 具有強大的計算能力和低延遲性，它能夠在現場即時處理和分類這些圖像。分析結果隨後通過 4G 發送給使用者。當系統監測到有毒 HAB 物種的濃度突然增加到危險濃度時，Jetson TX1 會自動觸發警報，從而實現對環境和漁業的實時風險評估。這種整合了 NVIDIA Jetson TX1 的邊緣 AI 藻類監測系統不僅提供了一個強有力的工具來即時監控和預測 HAB，亦

對環境保護和永續漁業管理提供了一個科學、高效和可靠的解決方案(Yuan et al., 2023 [26])。

表 1 :以 Raspberry Pi 為邊緣裝置之物聯網應用於微藻培養相關研究

| 水體<br>(體積)            | 微生物種<br>類                                                            | 邊緣裝置                       | 主要連接<br>設備                                                   | 成本估算   | 參考文獻                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 海洋                    | 浮游生物                                                                 | Raspberry<br>Pi 4B         | ZooCAM<br>現地成像<br>的流動系<br>統                                  | -      | Cabrera et<br>al., 2023 [5]           |
| 河川                    | <i>Cladophora<br/>glomerata</i>                                      | Raspberry<br>Pi 4B         | Raspberry<br>Pi V2 NoIR<br>鏡頭+積分<br>球 +VIS-<br>NIR 分光儀       | -      | Hamp et al.,<br>2023 [25]             |
| 圓柱狀<br>PBR(1.8 L)     | <i>Acutodesm<br/>us obliquus</i>                                     | Raspberry<br>Pi(未載明<br>型號) | 光密度測<br>定傳感器                                                 | -      | D'Agostin et<br>al., 2017 [19]        |
| 攪拌槽、氣<br>舉式、環管<br>PBR | <i>Chlorella<br/>Vulgaris</i>                                        | Raspberry<br>Pi(未載明<br>型號) | Arduino<br>Uno+ 多個<br>探頭測量                                   | -      | Paladino et<br>al., 2019 [15]         |
| 三角錐瓶                  | <i>Desmodesm<br/>us<br/>quadricaud<br/>a; Chlorella<br/>vulgaris</i> | Raspberry<br>Pi(未載明<br>型號) | LED PWM<br>接口                                                | 300 歐元 | Nedbal et al.,<br>2020 [8]            |
| 方柱狀<br>PBR            | 未載明                                                                  | Raspberry<br>Pi 3          | Wemos<br>D1+Lux/te<br>mp/color 感<br>測器;<br>Relay+ 加<br>熱器/照明 | -      | Rahmat et<br>al., 2020 [16]           |
| 圓柱狀<br>PBR (3L)       | <i>Scenedesm<br/>us<br/>quadricaud<br/>a</i>                         | Raspberry<br>Pi 2B         | LED PWM<br>接口                                                | -      | Leonardi et<br>al., 2021 [10]         |
| 平板 PBR<br>(約 20 L)    | <i>Arthrospira<br/>platensis;<br/>Rhodospirillum<br/>rubrum</i>      | Raspberry<br>Pi 3B         | PiCamera<br>Version 2                                        | -      | Jurado-<br>Verdu et al.,<br>2021 [20] |

|                     |                                        |                     |                                                         |           |                                                      |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| 攪拌槽<br>PBR          | <i>Chlorella vulgaris</i>              | Raspberry Pi 3B+    | Raspberry Pi OV5647 相機;<br>Arduino Nano + pH/DO         | 513.08 歐元 | Nguyen et al., 2022 [21]                             |
| 方柱狀<br>PBR (270 L)  | <i>Chlorella vulgaris</i>              | Raspberry Pi(未載明型號) | Raspberry Pi 相機(未註明型號)                                  | -         | Nguyen et al.,2022 [22];<br>Nguyen et al., 2023 [23] |
| 圓柱狀<br>PBR (150 L)  | <i>Spirulina platensis</i>             | 未載明                 | Arduino + pH/溫度/超音波水位計                                  | -         | Tham et al., 2022 [17]                               |
| 海洋                  | 香港最常見的 15 種有害藻類物種和 10 種最常見的無害藻類物種      | NVIDIA Jetson TX1   | 現地潛水成像流式細胞儀 (IFCB)                                      | -         | Yuan et al., 2023 [26]                               |
| -                   | <i>Chlamydomonas reinhardtii</i> 與共生菌群 | Raspberry Pi(未載明型號) | Relay+ 照明                                               | -         | Prabhakara and Kuehn, 2023 [15]                      |
| 48 個攪拌槽 PBR (mL 尺寸) | <i>Microchloropsis salina</i>          | Raspberry Pi Pico   | LED PWM 接口                                              | -         | Benner et al., 2023 [12]                             |
| 圓柱狀<br>PBR (300 m3) | <i>Porosira glacialis</i>              | Raspberry Pi(未載明型號) | LED PWM 接口                                              | -         | Eilertsen et al., 2023 [13]                          |
| 圓柱狀<br>PBR (140 mL) | <i>Chlorella sorokiniana</i>           | Raspberry Pi 3B     | Arduino MEGA2560 + LED PWM 接口/溫度/CO <sub>2</sub> 濃度/ pH | -         | Costa, 2023 [24]                                     |

註：-表未載明

在河流中的有害藻類和藍綠藻的低成本多光譜成像儀的開發中，面臨著幾個關鍵的限制。首先，使用 RGB 傳感器可能導致測量不確定性和不必要的數據密度。其次，與高光譜成像系統相比，該原型在反射率值上有 11.9% 至 15.4% 的差異。此外，長期藻類監測可能會因電源限制而受到影響。為了解決這些問題，除了優化傳感器以減少測量不確定性，優化電源需求以支持長期監測，以及減少對主動用戶操作的依賴以實現獨立運行。此外，這一成像系統的應用將擴展到蒙大拿州的其他河流，來透過收集地面實地數據來驗證及調校其在估算葉綠素 A 和 phycocyanin 濃度方面的準確性(Hamp et al., 2023 [25])。

在模擬戶外垂直氣泡柱反應器照明條件以評估 PBR 生產力方面也存在一些限制。首先，模擬是基於特定的地理位置（阿根廷聖塔菲）和商業用 PBR 進行的，這可能限制了其通用性。其次，研究主要依賴於計算機模擬來估算太陽輻射和光子數量，這可能與實際條件有所不同。此外，研究使用了基於 288 個寬光譜 LED 的可編程照明模塊，但並未深入探討與照明相關的其他因素，如光波長和光週期，這些因素可能影響微藻的生產力(Leonardi et al., 2021 [10])。未來的研究方向可以擴大研究範圍以包括不同地理位置和反應器類型並加入其它光波長及光週期條件，並進行實地測試以驗證模擬結果的準確性。

在使用 OCC 監測基於人工照明的微藻生產工廠方面也存在一些局限性。研究主要集中在特定的微藻物種和環境條件下，這可能限制了其廣泛應用。其次，信噪比在不同通道和微藻濃度下表現出顯著差異，這需要在系統設計中進一步考慮。特別是在室外環境中，陽光和空氣泡影響了信號的可用動態範圍和接收品質(Jurado-Verdu et al., 2021 [20])。另外，在監測微藻生物量濃度方面，由於與 PBR 的類型相關，未來需要針對多種型態進行逐步測試(D'Agostin et al., 2017 [19])。

對 IoT 和 AI 在微藻養殖中的應用上可能存在一些關鍵的限制和挑戰，如偏遠地區的網路接入問題和網路安全性，尤其這些地方大多較具微藻培養的條件。未來的研究和開發應著重於解決這些問題，特別是如何在網路不穩定或受限的環境中實施 IoT 解決方案，以及如何確保數據的安全性和隱私性。此外，應加強跨學科合作和技術創新，以促進微藻養殖產業的智能化和永續發展。這不僅能提高生產效率，還能夠解決全球糧食、能源和環境問題提供更多可能性(Lim et al., 2022 [7])。

#### 四、結論

Raspberry Pi 是一個多功能而價格親民的微型邊緣運算裝置，其在生物科學、環境科學、微藻培養等多個領域中有著廣泛的應用。在微藻培養的光源控制和環境監控方面，能與溫度、光照、pH 和營養鹽濃度等傳感器結合，即時監控微藻的生長狀況。IoT 技術結合，用於遠程監控和數據分析，這不僅有助於優化微藻培養條件，也為解決全球食品安全和永續發展問題提供了新的可能。由於 Raspberry Pi 低成本和高度靈活的特性，不僅推動了創新性研究的發展，還大大降低了研究成本。未來在高成本效益的邊緣運算設備持續發展下，將更能有效地與人工智慧相結合，進行強化科學研究與應用來達成淨零碳排與永續環境的目標。

## 五、參考文獻

1. National Development Council. (國家發展委員會) (n.d.). Retrieved from <https://www.ndc.gov.tw/Default.aspx>
2. Jolles, J. W. (2021). Broad-scale applications of the Raspberry Pi: A review and guide for biologists. *Methods in Ecology and Evolution*, 12, 1562–1579. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13652>
3. Culaba, A. B., Mayol, A. P., San Juan, J. L. G., Ubando, A. T., Bandala, A. A., Concepcion, R. S., ... Chang, J.-S. (2023). Design of biorefineries towards carbon neutrality: A critical review. *Bioresource Technology*, 369, 128256. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.128256>
4. Colas, F., Tardivel, M., Perchoc, J., Lunven, M., Forest, B., Guyader, G., ... & Romagnan, J. B. (2018). The zoocam, a new in-flow imaging system for fast onboard counting, sizing and classification of fish eggs and metazooplankton. *Progress in Oceanography*, 166, 54-65. <https://doi.org/10.1016/j.pocean.2017.10.014>
5. Cabrera, P., Schepers, L., Irisson, J.-O., Lombard, F., Stemmann, L., Möller, K. O., ... Salter, I. (2023). JERICO-S3 D6.4 "Best practices & recommendations for plankton imaging data management" (Deliverable No. D6.4, Work Package No. WP6–Data management for multidisciplinary coastal data). [Due date: 12.05.2022; Submission date: 13.04.2023]
6. Vappangi, S., Penjarla, N. K., Mathe, S. E., & Kondaveeti, H. K. (2022). Applications of Raspberry Pi in Bio-Technology: A Review. In 2022 2nd International Conference on Artificial Intelligence and Signal Processing (AISP), Vijayawada, India, pp. 1-6. <https://doi.org/10.1109/AISP53593.2022.9760691>
7. Lim, H. R., Khoo, K. S., Chia, W. Y., Chew, K. W., Ho, S.-H., & Show, P. L. (2022). Smart microalgae farming with internet-of-things for sustainable agriculture. *Biotechnology Advances*, 57, 107931. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2022.107931>
8. Nedbal, J., Gao, L., & Suhling, K. (2020). Bottom-illuminated orbital shaker for microalgae cultivation. *HardwareX*, 8, e00143.
9. Ahmed, R., Oh, S. J., Mehmood, M. U., Kim, Y., Jeon, G., & Han, H. J. (2021). Computer vision and photosensor based hybrid control strategy for a two-axis solar tracker - Daylighting application. *Solar Energy*, 224, 175-183. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.05.077>
10. Leonardi, R. J., Ibañez, M. V., Osella, E. N., & Heinrich, J. M. (2021). Laboratory-scale reproduction of lighting conditions for an outdoor vertical column photobioreactor: Theoretical fundamentals and operation of a programmable LED



- module. *Algal Research*, 55, 102227. <https://doi.org/10.1016/j.algal.2021.102227>
11. Prabhakara, K. H., & Kuehn, S. (2023). Algae Drive Convergent Bacterial Community Assembly at Low Dilution Frequency. *iScience*, 26, 106879. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106879>
  12. Benner, P., Lüdtke, F. J., Beyer, N., von den Eichen, N., Oropeza Vargas, J. E., & Weuster-Botz, D. (2023). LED Illumination Modules Enable Automated Photoautotrophic Cultivation of Microalgae in Parallel Milliliter-Scale Stirred-Tank Bioreactors. *Applied Sciences*, 13(8), 5064. <https://doi.org/10.3390/app13085064>
  13. Eilertsen, H. C., Strømhol, J., Bergum, J.-S., Eriksen, G. K., & Ingebrigtsen, R. (2023). Mass Cultivation of Microalgae: II. A Large Species Pulsing Blue Light Concept. *BioTech*, 12(40). <https://doi.org/10.3390/biotech12020040>
  14. de Camargo, E. T., Spanhol, F. A., Slongo, J. S., da Silva, M. V. R., Pazinato, J., de Lima Lobo, A. V., ... Oyamada, M. S. (2023). Low-Cost Water Quality Sensors for IoT: A Systematic Review. *Sensors*, 23(4424). <https://doi.org/10.3390/s23094424>
  15. Paladino, O., Fissorey, F., & Neviani, M. (2019). A Low-Cost Monitoring System and Operating Database for Quality Control in Small Food Processing Industry. *Journal of Sensor and Actuator Networks*, 8(52). <https://doi.org/10.3390/jsan8040052>
  16. Rahmat, A., Jaya, I., Hestirianoto, T., Jusadi, D., & Kawaroe, M. (2020). Design a Photobioreactor for Microalgae Cultivation with the IOTs (Internet of Things) System. *Omni-Akuatika*, 16(1), 53-61.
  17. Tham, P. E., Ng, Y. J., Vadivelu, N., Lim, H. R., Khoo, K. S., Chew, K. W., & Show, P. L. (2022). Sustainable smart photobioreactor for continuous cultivation of microalgae embedded with Internet of Things. *Bioresource Technology*, 346, 126558. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126558>
  18. Saravanabhupathy, S. et al. (2023). Algal Microbial Symbiotic System-From a Biological Process to Biorefinery. In: Shah, M.P. (eds) *Industrial Wastewater Reuse*. Springer, Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-2489-9\\_19](https://doi.org/10.1007/978-981-99-2489-9_19)
  19. D'Agostin, D. A. L., Domene, G. M., Oliveira, A. S., Bonfim, M. J. C., & Mariano, A. B. (2017). Automated System for Continuous Microalgae Cultivation in Photobioreactors. *Engenharia Térmica (Thermal Engineering)*, 16(2), 03-09.
  20. Jurado-Verdu, C., Guerra, V., Matus, V., Almeida, C., & Rabadan, J. (2021). Optical Camera Communication as an Enabling Technology for Microalgae Cultivation. *Sensors*, 21(5), 1621. <https://doi.org/10.3390/s21051621>
  21. Nguyen, D. K., Nguyen, H. Q., Dang, H. T. T., Nguyen, V. Q., & Nguyen, L. (2022). A Low-Cost System for Monitoring pH, Dissolved Oxygen, and Algal Density in Continuous Culture of Microalgae. *HardwareX*, 12, e00353.

22. Nguyen, L., Nguyen, D. K., Nghiem, T. X., & Nguyen, T. (2022). Convolutional neural network regression for low-cost microalgal density estimation. TechRxiv. Preprint. <https://doi.org/10.36227/techrxiv.20744758.v1>
23. Nguyen, L., Nguyen, D. K., Nguyen, T., Nguyen, B., & Nghiem, T. X. (2023). Analysis of Microalgal Density Estimation by Using LASSO and Image Texture Features. *Sensors*, 23(5), 2543. <https://doi.org/10.3390/s23052543>
24. Costa, Í. L. L. (2023). Programmable photobioreactors for studies of microalgae growth dynamics. Master of Science Thesis, Institute of Physics, Universidade de Brasilia. January 2, 2023.
25. Hamp, S. M., Logan, R. D., & Shaw, J. A. (2023). Developing a low-cost multispectral imager for detecting algal blooms in rivers. *Proc. SPIE 12327, SPIE Future Sensing Technologies 2023*, 123270J. <https://doi.org/10.1117/12.2645373>
26. Yuan, A., Wang, B., Li, J., & Lee, J. H. W. (2023). A low-cost edge AI-chip-based system for real-time algae species classification and HAB prediction. *Water Research*, 233, 119727. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.119727>